

INGENIERÍA, EMPRESA Y SOCIEDAD

ZonaZero: Entrenamiento y Fisioterapia



Desarrollo de Plan de Empresa

Autores: Moisés Jiménez Fernández, Miguel Ángel de la Vega Rodríguez, Manuel González Santana, Leandro Jorge Fernández Vega, Alberto de la Vera Sánchez
Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas | ETSIIT UGR

1. Concepto y Propósito de ZonaZero

ZonaZero nace para romper la barrera tradicional entre el gimnasio convencional y la clínica de rehabilitación, creando un **modelo híbrido e integral**.

Pilares de Identidad

- **Sinergia Multidisciplinar:** Historial clínico-deportivo unificado en tiempo real entre fisio y entrenador.
- **Decisiones basadas en datos:** Evaluaciones biomecánicas iniciales exhaustivas (fuerza, movilidad y asimetrías).
- **Educación y Autonomía:** El cliente aprende higiene postural y gestión de la fatiga.

Utilidad y Valor Social

- **Salud Preventiva:** Enfoque profiláctico contra el sedentarismo y patologías crónicas.
- **Entorno Seguro:** Rompe la “fobia al movimiento” en población mayor o lesionada.
- **Impacto Económico:** Alivio de listas de espera en la sanidad pública y reducción del absentismo laboral.

2. Estructura de Costes (Mensual vs Anual)

Ubicación estratégica: Local de 120m² en el Zaidín (Av. Dílar) por **900€/mes** (alta densidad de población y coste eficiente).

Costes Fijos Mensuales

Concepto	Coste / Mes
Alquiler Local	900,00 €
Nóminas (2 Fisios + 2 Entrenadores con 33% SS)	6.390,65 €
Suministros, Software y Gestión	415,00 €
Total Costes Fijos Mensuales	7.705,65 €

Resumen Fijos Anuales (CF)

Alquiler + Suministros	15.780,00 €
Personal (Nóminas)	76.687,80 €
Seguros anuales	1.150,00 €
Amortización (10% de 23.650€)	2.365,00 €
Total Anual (CF)	95.982,80 €

Costes Variables: Entr: 5€/mes · Fisio: 4€/sesión (CVMe = 108€/año)

3. Análisis Matemático del Punto Muerto

El **Punto Muerto** (Q_0) define el volumen de clientes necesario para cubrir la totalidad de los costes, donde el beneficio es cero ($B = 0$).

Ecuación de Equilibrio

$$Q_0 = \frac{CF}{p - CVM_e}$$

- p (Precio medio): **1337,14 €/año**
(111,43 €/mes)
- CVM_e (Var. Medio): **108,00 €/año**
- **Margen de contribución** ($p - CVM_e$):
1229,14 €/año por cliente.

Resolución y Umbral

$$Q_0 = \frac{95.982,80}{1229,14} = 78,08 \rightarrow \mathbf{79} \text{ clientes/año}$$

Conclusión: A partir del cliente **79** que asista de forma continuada cada mes, la empresa entra en zona de **beneficios netos**.

Precio Técnico: 71 €/mes

Precio Mínimo: 9 €/mes

4. Estudio de Viabilidad y Capacidad Operativa

¿Es realista superar las 79 altas mensuales con el personal contratado? Evaluamos la capacidad máxima de las instalaciones y el equipo de trabajo (55h/semana totales).

Capacidad y Demanda Real

- **Entrenamiento:** $55 \text{ clases/sem} \times 7 \text{ alumnos/clase} = 385 \text{ asistencias}$. Promedio de 3 entrenamientos/sem → **129 clientes estables**.
- **Fisioterapia:** $55 \text{ citas/sem} \times 4 \text{ sem} = 220 \text{ citas/mes}$. Con una media de 1.5 citas por cliente activo → **194 citas cubiertas** (quedan 26 libres para imprevistos).

Proyección Financiera Base

Con una ocupación estándar de **129 clientes/mes**:

- **Excedente sobre Punto Muerto:**
 $129 - 79 = 50$ clientes de puro beneficio.
- **Precio Medio Mensual:** 111,43 €

Beneficio Neto Estimado:

5.571,50 € / mes

5. Optimización del Beneficio según la Demanda

Modelamos la sensibilidad del mercado mediante funciones de demanda lineales ($P = a - bX$) analizando la elasticidad-precio (E_p) en el punto de operación ($IMg = CMg$).

Escenario de Demanda	Volumen Óptimo	Precio Óptimo	Beneficio Máx
Inelástica ($E_p = 0.5$)	94 clientes	171,90 € / mes	87.770 € / año
Unitaria ($E_p = 1.0$)	124 clientes	115,75 € / mes	62.856 € / año
Elástica ($E_p = 2.0$)	129 clientes (S. Esquina)	111,43 € / mes	62.576 € / año

Decisión Estratégica de Ampliación (Caso Elástico):

El óptimo matemático teórico es de 183 clientes. Una expansión física del local comercial solo es financieramente viable si los nuevos costes fijos totales no superan los **111.168,13 €/año** ($\Delta CF < 1.265\text{€/mes}$).